

Tema 2: Carga y descarga del condensador y amplificadores

1. Señales no periódicas

Escalón:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\infty < t < t_I \\ A, & \text{si } t_I \leq t < \infty \end{cases}$$

- Transición brusca de 0 a A en $t = t_I$.

Exponencial:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\infty < t < t_I \\ A e^{-a(t-t_I)}, & \text{si } t_I \leq t < \infty \end{cases}$$

- Decae desde A hasta 0 de forma exponencial.

Señales periódicas

- **Alternativa pura:** valor medio = 0 (ej: seno).
- **Compuesta:** mezcla de continua y alterna.
- Ejemplos: cuadrada, triangular, diente de sierra, sinusoidal.

Parámetros clave

- Valor instantáneo: $x(t)$
 - Periodo: T
 - Frecuencia: $f = \frac{1}{T}$
 - Valor pico: X_p , amplitud: X_m
 - Valor pico a pico: $X_{pp} = X_{ps} - X_{pi}$
 - Valor medio: $X_{dc} = X_c = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$.
 - Valor eficaz: $X_{ef} = X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$.
-

2. El condensador

- Dispositivo que **almacena energía** en forma de campo eléctrico.

Fórmulas fundamentales:

- $C = \frac{Q}{V}$
- $W = \frac{1}{2} CV^2$
- $W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

Tipos de asociación

- **Serie:**

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i}.$$

- **Paralelo:**

$$C_{eq} = \sum_i C_i.$$

Comportamiento

La capacidad equivalente **en serie** es menor que cualquiera de los condensadores, pero se aumenta la resistencia a la tensión.

La capacidad eq. **en paralelo** es la suma de las capacidades de los condensadores conectados.

Condensador plano-paralelo:

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}.$$

Relación

La capacidad de un condensador plano-paralelo es proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.

El símbolo ϵ_0 es con el que se representa la **permitividad**.

3. Comportamiento temporal del condensador

- Tensión: $v_C(t) = \frac{q(t)}{C}$
- Corriente: $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$
- Si $i(t)$ conocida:

$$v_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

- **La tensión en un condensador NO puede cambiar bruscamente.**
-

4. Circuito RC en serie (dominio del tiempo)

Carga del condensador

- Ecuación de malla:

$$-v(t) + v_R(t) + v_C(t) = 0; \quad V = i(t) \cdot R + v_C(t).$$

- Sustituyendo $i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$:

$$V = RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t)$$

- Solución general:

$$v_C(t) = V \cdot (1 - e^{-(t-t_i)/\tau}) \quad [V].$$

- Corriente:

$$i(t) = \frac{v_R(t)}{R} = \frac{V}{R} e^{-(t-t_i)/\tau} \quad [A].$$

Descarga del condensador

$$v_C(t) = V \cdot e^{-(t-t_i)/\tau} \quad q(t) = C \cdot v_C(t).$$

La tensión en la resistencia se obtiene con:

$$v_R(t) + v_C(t) = 0 \implies v_R(t) = -v_C(t).$$

$$v_R(t) = -V \cdot e^{-(t-t_i)/\tau} \quad [V] \implies i(t) = \frac{v_R(t)}{R} = -\frac{V}{R} e^{-(t-t_i)/\tau} \quad [A].$$

5. Circuitos RC integrador y diferenciador

Integrador:

- Entrada cuadrada $v_i(t) \rightarrow$ salida: $v_o(t) = v_C(t)$.
- Se integra si: $5\tau \gg T/2$

Diferenciador:

- Entrada $v_i(t) \rightarrow$ salida: $v_o(t) = v_R(t)$
 - Se deriva si: $5\tau \ll T/2$
-

6. Amplificadores

Definición

- Circuito que amplifica tensión, corriente o potencia.
- Tipos: tensión, corriente, potencia.

Ganancias

- Tensión:

$$A_V = \frac{V_o}{V_i}, \quad A_V[dB] = 20 \log_{10} \frac{|V_o|}{|V_i|}.$$

- Corriente:

$$A_I = \frac{I_o}{I_i}, \quad A_I[dB] = 20 \log_{10} \frac{|I_o|}{|I_i|}.$$

- Potencia:

$$A_P = \frac{P_o}{P_i}, \quad A_P[dB] = 10 \log_{10} \frac{|P_o|}{|P_i|}.$$

$$A_P = \frac{V_o I_o}{V_i I_i} = A_V A_I$$

Parámetros

- Resistencia de entrada: $R_i = \frac{V_i}{I_i}$
- Resistencia de salida: $R_o = \frac{V_o(R_L=\infty)}{I_o(R_L=0)}$

Respuesta en frecuencia

- Frecuencias de corte f_{CL} y f_{CH} :
 - Ganancia cae 3 dB $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$ en tensión, $\frac{1}{2}$ en potencia.
 - Ancho de banda: $B = f_{CH} - f_{CL}$ (AC), $B = f_{CH}$ (DC).
-

Resumen de fórmulas clave

- $\tau = R \cdot C$
 - $v_C(t)$ en carga: $V(1 - e^{-t/\tau})$
 - $v_C(t)$ en descarga: $V e^{-t/\tau}$
 - $i(t)$ en carga: $\frac{V}{R} e^{-t/\tau}$
 - $i(t)$ en descarga: $-\frac{V}{R} e^{-t/\tau}$
 - $W = \frac{1}{2} C V^2$
 - $C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$
-